인베스트랩
ERD·테이블 정의서

논리 데이터 모델 v1.0

기준	내용
연결 문서	인베스트랩 기능명세서 v1.1 / API 명세서 v1.0
목적	계좌·주문·체결·손익과 공시·재무·RAG·AI 데이터를 연결하는 논리 설계. 실제 DB 생성 스크립트는 포함하지 않는다.
설계 상태	P-01~08 제안 정책을 적용한 개발 설계안. 물리 DB·벡터 저장소·인덱스 옵션은 선정 후 구체화한다.
표기	PK 기본키 / FK 외래키 / UQ 고유키 / NN 필수 / ? NULL 허용. 화살표는 부모에서 자식 방향, 1:N은 자식 여러 개를 의미한다.
범위	필수 데이터와 권장·후속 데이터 모두 표기. 후속 테이블은 1차 출시의 필수 구현 대상이 아니다.

타입·공통 규약

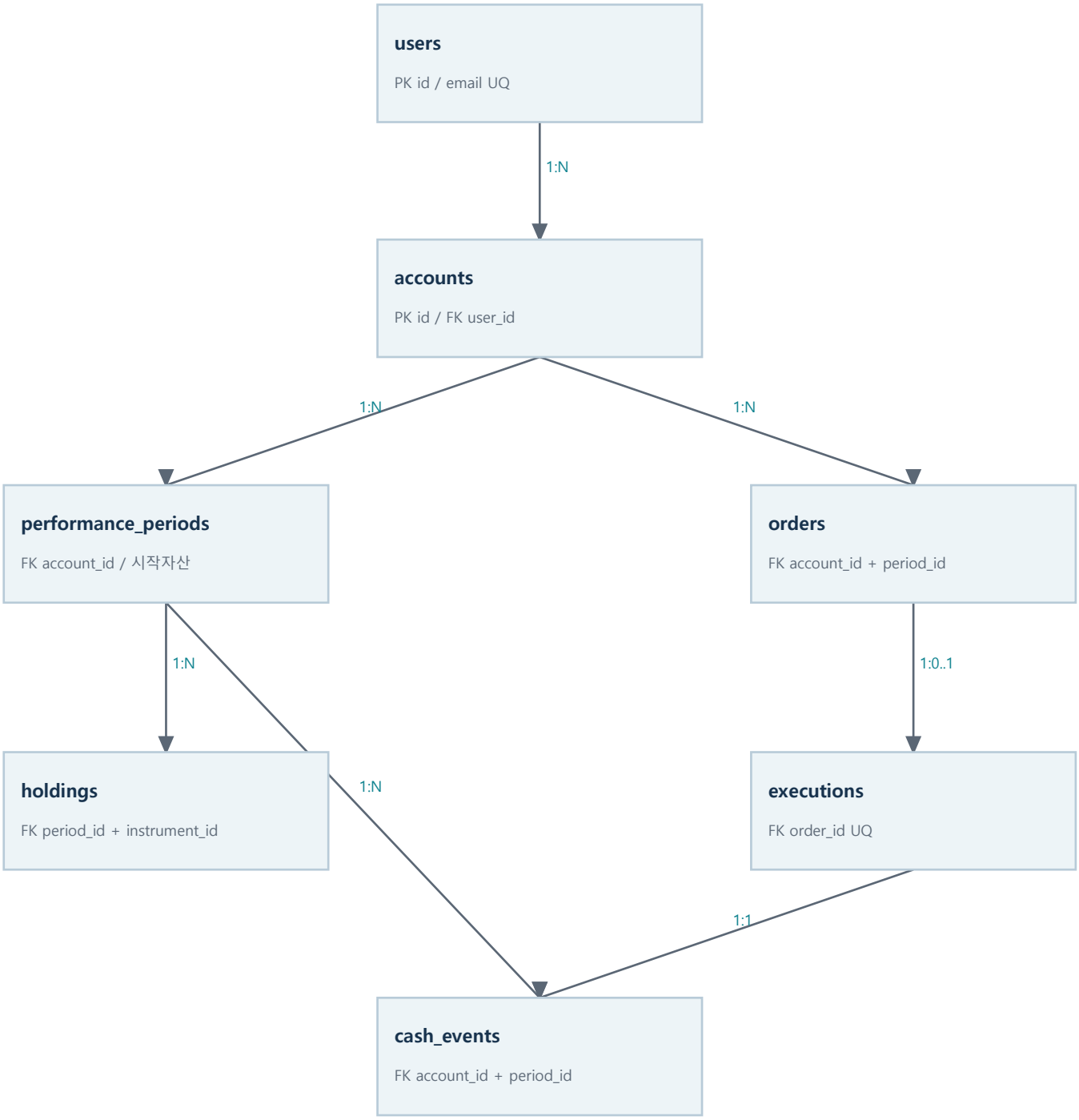
ID는 UUID, 시각은 UTC timestamp, API는 시간대가 포함된 ISO 8601 문자열이다. 날짜 경계와 초기화 일자는 Asia/Seoul(KST)을 사용한다. 금액·가격은 DECIMAL(28,8), 수량은 DECIMAL(28,8), 비율은 DECIMAL(18,8)로 저장하는 제안이다. API에서는 소수값을 문자열로 반환한다.

각 주요 개체는 created_at을 포함하고, 변경 가능한 개체는 updated_at을 포함한다. 아래 표는 두 공통 열을 생략한다. JSON은 구조가 검증된 데이터만 저장한다. 상태값은 API 문서의 열거형을 따른다. 거래용 현금은 KRW로 제한하며 가상화폐는 KRW 시장부터 확장한다.

읽는 순서

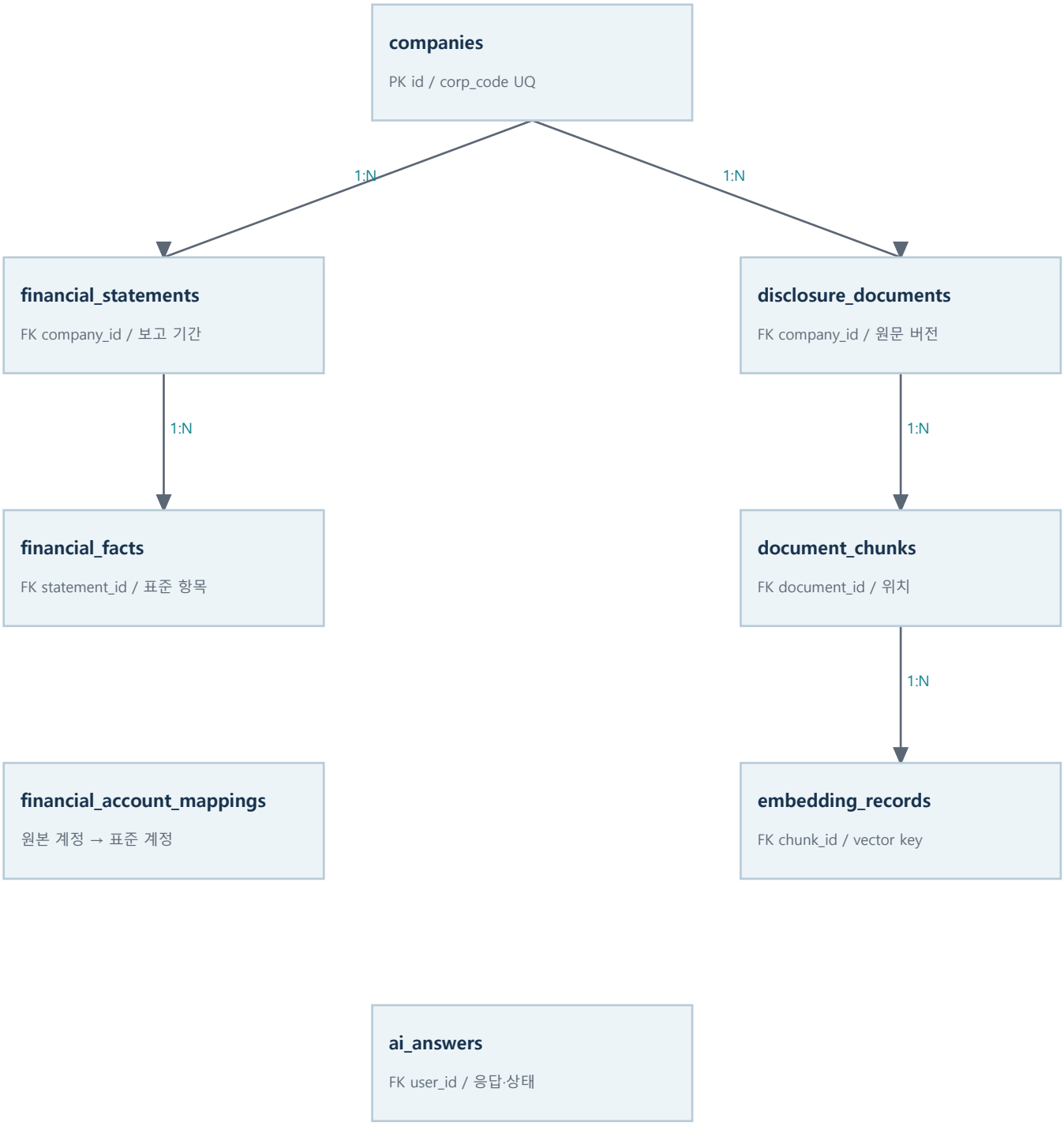
1~3절 관계도 → 4~17절 테이블 정의 → 18절 정합성·트랜잭션 → 19절 기능·API 대응. 관계도는 핵심 관계를 표시하며 모든 FK·고유 제약은 테이블 정의를 기준으로 한다.

01 계좌·거래 ERD



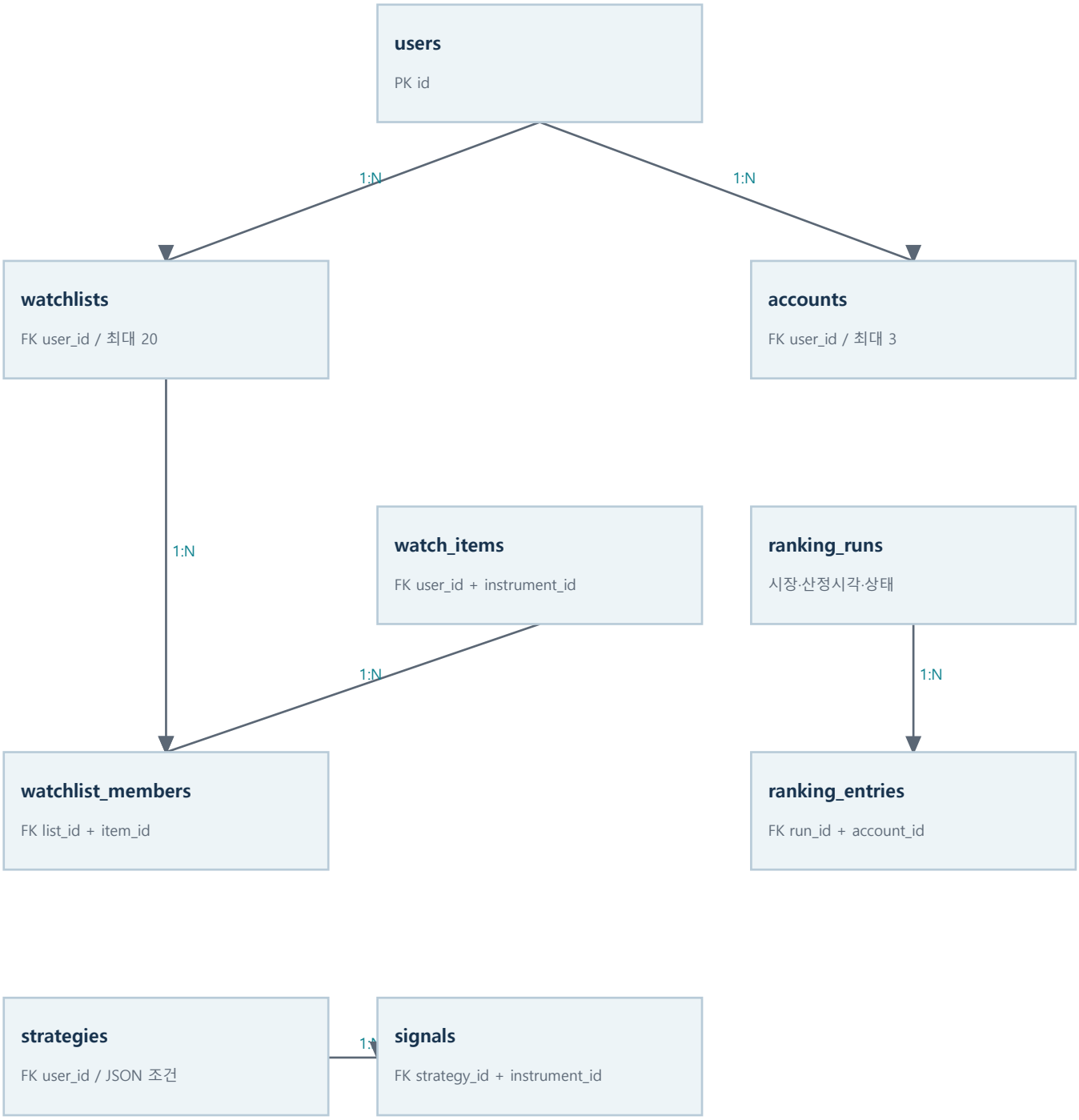
orders와 holdings는 instruments를 참조한다. accounts.current_period_id는 해당 계좌의 현재 성과구간을 가리킨다. 주문·체결·현금원장에 같은 account_id/period_id를 유지하는 복합 참조가 필요하다.

02 기업분석·RAG ERD



ai_answer_sources가 ai_answers와 공시·청크·재무 자료를 연결한다. financial_account_mappings는 정규화 규칙이며 개별 fact의 직접 부모가 아니다. 벡터는 외부 저장소에 두고 embedding_records에 검색 키·모델·처리 상태를 기록한다.

03 개인화·랭킹 ERD



watch_items는 사용자당 종목 100개 한도를 적용한다. 한 종목을 여러 목록에 포함할 수 있다. ranking_entries는 계좌·성과구간을 함께 참조하며 초기화·해지·옵트아웃 여부를 조회 시 재검증한다.

04 회원·인증

users · 회원 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	회원 식별자
email	VARCHAR(254)	UQ, NN	정규화된 이메일
password_hash	TEXT	?	OAuth 전용 계정은 NULL
nickname	VARCHAR(30)	UQ, NN	표시 이름, 대소문자 정규화 기준 적용
status	ENUM	NN	PENDING_EMAIL / ACTIVE
role	ENUM	NN	USER / ADMIN
failed_login_count	INT	NN	연속 비밀번호 실패 횟수
locked_until	TIMESTAMP	?	로그인 제한 종료시각

auth_credentials · 외부 인증 연결 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	인증 연결 ID
user_id	UUID	FK, NN	users.id
provider	ENUM	NN	GOOGLE
provider_subject	TEXT	NN	공급자에서 검증한 사용자 식별값
verified_email	TEXT	NN	검증된 이메일

UQ(provider, provider_subject). 이메일 일치만으로 신뢰하지 않고 검증된 OAuth 결과로 연결한다.

auth_tokens · 리프레시·이메일 인증 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	토큰 레코드 ID
user_id	UUID	FK, NN	users.id
kind	ENUM	NN	REFRESH / EMAIL_VERIFY
secret_hash	TEXT	UQ, NN	원문 토큰 대신 해시 저장
expires_at	TIMESTAMP	NN	만료시각
revoked_at	TIMESTAMP	?	로그아웃·재사용 제한
consumed_at	TIMESTAMP	?	일회용 인증 완료시각

이메일 발송 1분 제한은 회원별 마지막 EMAIL_VERIFY 발급시각을 잠금 아래 확인한다.

05 계좌·성과구간

accounts · 모의계좌 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	계좌 ID
user_id	UUID	FK, NN	users.id
name	VARCHAR(40)	NN	계좌명
market	ENUM	NN	KR_STOCK / CRYPTO_KRW
status	ENUM	NN	ACTIVE / CLOSED
cash_balance	DECIMAL	NN	현재 현금, 0 이상
reserved_cash	DECIMAL	NN	매수 예약금, 현금 이하
current_period_id	UUID	FK, NN	현재 performance_periods.id
ranking_opt_out	BOOLEAN	NN	기본 false, 공개 제외 설정
ranking_eligible_after	TIMESTAMP	NN	개설·랭킹 재참여 요청시각
version	BIGINT	NN	동시성 제어용 버전
closed_at	TIMESTAMP	?	해지시각

사용자 행 잠금으로 활성 계좌 3개 제한. 계좌 생성·첫 성과구간 연결은 한 트랜잭션에서 처리한다. 순환 FK는 지연 제약 또는 생성 순서 설계로 해소한다.

performance_periods · 성과 계산 구간 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	성과구간 ID
account_id	UUID	FK, NN	accounts.id
started_at	TIMESTAMP	NN	개설 또는 초기화 시각
ended_at	TIMESTAMP	?	현재 구간은 NULL
initial_capital	DECIMAL	NN	10,000,000 KRW
realized_pnl	DECIMAL	NN	구간 누적 실현손익
start_reason	ENUM	NN	OPEN / RESET

계좌당 ended_at IS NULL 구간 1개. UQ(account_id,id)를 거래의 복합 FK 대상으로 사용한다. 실현손익은 체결 합계와 대조 가능해야 한다.

06 주문·체결

orders · 접수 주문 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	주문 ID
account_id, period_id	UUID×2	FK, NN	동일 계좌의 성과구간
instrument_id	UUID	FK, NN	instruments.id
side, type	ENUM×2	NN	BUY/SELL, MARKET/LIMIT
source	ENUM	NN	FORM / ORDERBOOK
quantity	DECIMAL	NN	0 초과, 시장별 정밀도 검증
limit_price	DECIMAL	?	LIMIT만 필수, 0 초과
status	ENUM	NN	PENDING/FILLED/CANCELED/REJECTED
reserved_cash, reserved_qty	DECIMAL×2	NN	방향별 예약량, 기본 0
fee_rate, tax_rate	DECIMAL×2	NN	접수 당시 적용 정책
expires_at	TIMESTAMP	?	주식 장 마감, 가상화폐 NULL
reason_code	VARCHAR(60)	?	취소·실패·체결보류 사유

각 쉼표 필드는 별도 열이다. 예약·계좌·주문 상태를 함께 갱신한다. account_id+period_id 복합 FK. 체결보류는 PENDING을 유지하며 reason_code로 구분한다.

executions · 전량 체결 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	체결 ID
order_id	UUID	UQ, FK	orders.id, 주문당 최대 1회
price, quantity	DECIMAL×2	NN	체결가와 전량 수량
gross_amount	DECIMAL	NN	가격 × 수량
fee, tax	DECIMAL×2	NN	실제 차감 비용
realized_pnl	DECIMAL	NN	매도 확정 손익, 매수는 0
executed_at	TIMESTAMP	NN	체결시각
quote_as_of	TIMESTAMP	NN	사용한 가격의 시세시각

계좌·성과구간·종목은 order_id로 추적한다. 원문 가격을 수정하지 않으며 오류 정정은 별도 보정 정책을 정의한 후 처리한다.

07 보유자산·현금원장·초기화

holdings · 현재 구간 보유자산 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	포지션 ID
account_id, period_id	UUID×2	FK, NN	동일 계좌의 성과구간
instrument_id	UUID	FK, NN	instruments.id
quantity, reserved_qty	DECIMAL×2	NN	보유수량·매도 예약수량
cost_basis	DECIMAL	NN	매수 수수료 포함 취득원가
average_price	DECIMAL	NN	취득원가 ÷ 수량

UQ(period_id,instrument_id). 0≤reserved_qty≤quantity. 초기화는 포지션 행을 제거하고 이전 거래·현금원장으로 이력을 보존한다. 매도 세금은 실현손익에서 차감한다.

cash_events · 현금 변동 원장 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	원장 ID
account_id, period_id	UUID×2	FK, NN	변동 소속 계좌·구간
kind	ENUM	NN	OPEN / BUY / SELL / RESET
execution_id	UUID	FK, UQ, ?	체결이면 필수, 개설·초기화 NULL
amount	DECIMAL	NN	변동액, 매수 음수·매도 양수
balance_after	DECIMAL	NN	변동 직후 현금
occurred_at	TIMESTAMP	NN	변동시각

RESET은 1,000만원에서 직전 현금을 뺀 차액이다. 성과구간 기준자산은 원장 변동합 대신 performance_periods.initial_capital을 사용한다.

account_resets · 초기화 이력 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	초기화 ID
account_id	UUID	FK, NN	accounts.id
old_period_id, new_period_id	UUID×2	FK, NN	전·후 성과구간
reset_date_kst	DATE	NN	KST 실행일, 계좌와 복합 UQ
cash_before, cash_after	DECIMAL×2	NN	초기화 전후 현금
reset_at	TIMESTAMP	NN	실제 실행시각

UQ(account_id,reset_date_kst). 기간·계좌 일치 검증. 초기화 전 수량은 이전 executions로 조회하며 매도 체결을 새로 만들지 않는다.

08 종목·시세·시장정책

companies · 기업 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	기업 ID
corp_code	VARCHAR(32)	UQ, NN	공시 공급자 기업코드
name	TEXT	NN	기업명
profile	JSON	?	업종·기업 기본정보

instruments · 거래 종목 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	종목 ID
company_id	UUID	FK, ?	주식 기업 연결, 가상화폐 NULL
market, symbol	ENUM / TEXT	NN	시장·외부 종목코드, 복합 UQ
name	TEXT	NN	종목명
status	ENUM	NN	TRADABLE / HALTED / DELISTED
currency	CHAR(3)	NN	KRW
price_step_rules	JSON	NN	가격대별 호가단위
quantity_step, min_amount	DECIMAL×2	NN	수량 단위·최소 주문금액

market_policies · 시장 운영 설정 | 필수

필드	타입	제약	설명
market	ENUM	PK	KR_STOCK / CRYPTO_KRW
enabled	BOOLEAN	NN	정책·데이터 준비 완료 시 true
fee_rate, sell_tax_rate	DECIMAL×2	NN	0 이상 비율, 미설정 활성화 금지
quote_max_age_seconds	INT	NN	체결 가능한 시세 최대 경과시간
session_calendar_ref	TEXT	NN	거래일·장 운영시간 데이터 위치
rounding_rule	JSON	NN	금액·수수료·세금 반올림 기준

예시 계산만 비용 0원. 운영 기본값을 임의로 확정하지 않는다. 정책 변경은 새 주문부터 적용하며 종목·거래시간의 체결 가능 여부는 매 배치 재확인한다.

price_candles · OHLCV | 필수

필드	타입	제약	설명
instrument_id, interval, opened_at	UUID/ENUM/ TS	복합 PK	종목·봉 단위·시작시각
open, high, low, close, volume	DECIMAL×5	NN	시가·고가·저가·종가·거래량
provider, fetched_at	TEXT / TS	NN	공급자·수집시각

현재가·호가는 Redis 캐시: instrument_id, price, changeRate, OHLC, volume, marketCap, bid/ask, asOf, receivedAt, status. 영구 현재가 테이블은 필수로 두지 않는다.

09 관심종목·목록·메모

watch_items · 관심종목 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	관심종목 ID
user_id	UUID	FK, NN	users.id
instrument_id	UUID	FK, NN	instruments.id

UQ(user_id,instrument_id). 사용자별 최대 100개, 동시 등록은 사용자 잠금 아래 검사한다.

watchlists · 관심목록 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	목록 ID
user_id	UUID	FK, NN	users.id
name	VARCHAR(40)	NN	목록명

사용자별 최대 20개. 목록 삭제는 watchlist_members만 함께 삭제하고 watch_items는 유지한다.

watchlist_members · 목록 소속 | 필수

필드	타입	제약	설명
watchlist_id	UUID	PK, FK	watchlists.id
watch_item_id	UUID	PK, FK	watch_items.id

복합 PK. 목록과 관심종목의 user_id 일치를 서버에서 검사한다. 같은 종목을 여러 목록에 포함할 수 있다.

instrument_memos · 종목메모 | 권장

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	메모 ID
user_id	UUID	FK, NN	users.id
instrument_id	UUID	FK, NN	instruments.id
body	TEXT	NN	1~10,000자 제안

개수 제한 없음. 사용자+종목+created_at 색인, 작성시각 내림차순 조회 제안.

10 랭킹·자산 이력

ranking_runs · 랭킹 산정 회차 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	회차 ID
market	ENUM	NN	시장 구분
as_of	TIMESTAMP	NN	공통 평가 기준시각
status	ENUM	NN	RUNNING / COMPLETED / FAILED
completed_at	TIMESTAMP	?	산정 완료시각

UQ(market,as_of). 완료된 최신 회차만 공개하고 계산 중인 결과는 노출하지 않는다.

ranking_entries · 랭킹 결과 | 필수

필드	타입	제약	설명
run_id, account_id	UUID×2	PK, FK	회차·계좌 복합 PK
period_id	UUID	FK, NN	산정 당시 성과구간
rank	INT	NN	동률 공동순위 1,1,3
nickname_snapshot	TEXT	NN	산정 시 표시 이름
total_assets, return_rate	DECIMAL×2	NN	평가금액·수익률

최신 회차는 필수, 과거 회차 보존/노출은 RANK-03 후속. 옵트아웃·해지·현재 구간 불일치 항목과 as_of가 ranking_eligible_after보다 이른 결과를 조회 시 필터링한다. 기존 rank는 재번호 없이 유지한다.

portfolio_snapshots · 자산 Snapshot | 후속

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	Snapshot ID
account_id, period_id	UUID×2	FK, NN	계좌·성과구간
as_of	TIMESTAMP	NN	평가기준시각
cash, valuation, total_assets	DECIMAL×3	NN	현금·평가액·총자산
return_rate	DECIMAL	NN	구간 수익률

UQ(account_id,as_of). 초기화 전후 구간을 연결선으로 오해하지 않도록 차트를 구간별로 표시한다.

11 공시·수집 실행

disclosure_documents · 공시 원문 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	공시 문서 ID
company_id	UUID	FK, NN	companies.id
provider, external_id, version	TEXT/TEXT/INT	복합 UQ	공급자·문서 식별자·버전
title, document_type	TEXT / ENUM	NN	제목·ANNUAL/HALF/QUARTER/MAJOR
published_at, fiscal_year	TS / INT	NN / ?	공시시각·대상연도
source_url, raw_object_key	TEXT×2	NN	사용자 출처 링크·원문 저장 키
content_hash	TEXT	NN	내용 변경 탐지
supersedes_id	UUID	FK, ?	정정 전 disclosure_documents.id
status	ENUM	NN	COLLECTED / READY / FAILED

외부 공시를 소프트웨어 동작 지시로 취급하지 않는다. 원문 URI와 사용자 접근 가능한 출처 URL을 구분한다.

ingestion_jobs · 수집·인덱싱 작업 | 필수(내부)

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	작업 ID
kind	ENUM	NN	DISCLOSURE / FINANCIAL / REINDEX
company_id	UUID	FK, NN	대상 기업
parameters	JSON	NN	조회기간·연도·공시유형
status, stage	ENUM / TEXT	NN	QUEUED/RUNNING/COMPLETED/FAILED, 단계
attempt_count	INT	NN	재시도 횟수
success_count, failure_count	INT×2	NN	처리 건수
last_error_code	TEXT	?	마지막 실패 코드
started_at, finished_at	TS×2	?	실행시각

1차는 관리 실행 경로에서 사용한다. 후속 ADMIN·SYNC API가 같은 모델을 사용한다. 단계별 세부 로그는 job_id로 연결한다.

12 재무 데이터

financial_statements · 재무제표 버전 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	재무제표 ID
company_id	UUID	FK, NN	companies.id
document_id	UUID	FK, ?	근거 공시 문서
fiscal_year, period	INT / ENUM	NN	회계연도·FY/Q1/H1/Q3
scope	ENUM	NN	CONSOLIDATED / SEPARATE
currency, unit_scale	CHAR / INT	NN	통화·원본 금액 배율
provider, external_id, revision	TEXT/TEXT/INT	NN	공급자 식별·개정 버전
published_at, source_url	TS / TEXT	NN	공표시각·출처

UQ(company_id,fiscal_year,period,scope,provider,revision). FY/H1/Q3의 흐름 항목은 누적값이다. API의 분기 화면은 동일 기준 누적값의 차이를 사용하며 원자료를 바꾸지 않는다.

financial_facts · 정규화 재무값 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	재무 항목값 ID
statement_id	UUID	FK, NN	financial_statements.id
standard_code	TEXT	NN	REVENUE/OPERATING_INCOME 등
raw_account_code, raw_name	TEXT×2	NN	원본 계정 식별·이름
value	DECIMAL	?	단위 정규화 후 값
status	ENUM	NN	AVAILABLE / MISSING / UNMAPPED
original_value, original_unit	TEXT×2	?	원본 수치·단위 보존

UQ(statement_id,standard_code)에서 UNMAPPED 항목은 원본 코드별 보존 정책을 별도 구현한다. 권장: standard_code에 UNMAPPED: 원본코드 사용, API 기본 지표에서 제외.

financial_account_mappings · 계정 매핑 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	매핑 ID
provider, raw_account_code	TEXT×2	NN	공급자·원본 계정
standard_code	TEXT	NN	내부 표준 계정
mapping_version	INT	NN	규칙 버전

UQ(provider,raw_account_code,mapping_version). 과거 재무 데이터 재정규화 시 실행 job_id와 적용 버전을 로그로 남긴다.

13 청크·임베딩

document_chunks · 검색 청크 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	청크 ID
document_id	UUID	FK, NN	disclosure_documents.id
chunk_index	INT	NN	문서 내 순번
content	TEXT	NN	정제된 검색 본문
section_path	TEXT	?	문서 절 경로
page_number	INT	?	페이지가 있는 원문만
start_offset, end_offset	INT×2	?	본문 위치 범위
content_hash	TEXT	NN	내용 식별

UQ(document_id,chunk_index). 기업·연도·공시유형은 문서에서 얻으며 벡터 메타데이터에 복제할 경우 동기화한다.

embedding_records · 벡터 참조 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	임베딩 레코드 ID
chunk_id	UUID	FK, NN	document_chunks.id
model, model_version	TEXT×2	NN	임베딩 모델·버전
dimension	INT	NN	벡터 차원
index_name, vector_key	TEXT×2	NN	외부 벡터 저장소 위치
status	ENUM	NN	PENDING / READY / FAILED

UQ(chunk_id,model,model_version). UQ(index_name,vector_key). 관계형 DB와 벡터 저장은 분산 트랜잭션을 가정하지 않는다. 저장 성공 후 READY를 표시하고 실패는 재시도한다.

검색용 메타데이터

Vector DB payload: chunkId, documentId, companyId, fiscalYear, documentType, publishedAt, documentVersion, embeddingModelVersion. 질의 시 companyId·기간·공시유형으로 먼저 필터링하고 활성 인덱스의 READY 청크만 검색한다.

삭제·정정 처리

원문 수정은 새 버전으로 수집한다. 기존 답변의 출처가 사라지지 않도록 사용된 문서·청크는 보존하고, 최신 검색에서는 정정 후 버전을 우선 선택한다. 벡터 정리 작업은 관계형 데이터 처리상태와 대조한다.

14 AI 답변·출처

ai_answers · 질의·답변 기록 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	답변 ID
user_id	UUID	FK, NN	users.id
account_id	UUID	FK, ?	후속 개인화 분석 대상, 소유 검증
question	TEXT	NN	1~2,000자 제안
intent, filters	TEXT / JSON	NN	질문 의도·기업/기간/지표
status	ENUM	NN	COMPLETED/NEEDS_CLARIFICATION/INSUFFICIENT_EVIDENCE
answer_text	TEXT	NN	답변 또는 부족·추가질문 안내
tool_results	JSON	NN	출처를 포함한 도구 결과 요약
model_version	TEXT	NN	생성 모델 버전
as_of	TIMESTAMP	NN	응답 기준시각

도구 전면 장애는 API 503으로 반환하고 ActivityLog에 남긴다. 숨겨진 추론 과정은 저장 대상으로 하지 않는다. 질문·개인 데이터 보존기간은 별도 결정한다.

ai_answer_sources · 답변 근거 연결 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	출처 항목 ID
answer_id	UUID	FK, NN	ai_answers.id
kind	ENUM	NN	DISCLOSURE / FINANCIAL / MARKET / PORTFOLIO
chunk_id	UUID	FK, ?	공시 근거 청크
statement_id	UUID	FK, ?	재무 근거
instrument_id	UUID	FK, ?	시세 근거
source_title, source_url	TEXT×2	NN / ?	출처명·외부 링크
source_as_of	TIMESTAMP	NN	자료 기준시각
locator	JSON	NN	계정코드·계산 입력·계좌구간 등 근거 위치

공시=chunk_id, 재무=statement_id, 시세=instrument_id 필수. 포트폴리오 근거는 locator에 본인 계좌·기간·조회시각을 저장한다. 복수 출처를 각각 별도 행으로 저장한다.

15 전략·신호·알림

strategies · 규칙형 전략 | 권장

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	전략 ID
user_id	UUID	FK, NN	users.id
name	VARCHAR(80)	NN	전략명
market, enabled	ENUM / BOOL	NN	대상 시장·활성 상태
conditions	JSON	NN	이동평균 교차 조건, 실행 코드 금지
version	INT	NN	조건 수정 버전
deleted_at	TIMESTAMP	?	소프트 삭제시각, 목록 조회에서 제외

signals · 조건 충족 신호 | 권장

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	신호 ID
strategy_id	UUID	FK, NN	strategies.id
strategy_version	INT	NN	발생 시 조건 버전
instrument_id	UUID	FK, NN	instruments.id
kind	ENUM	NN	GOLDEN_CROSS / DEAD_CROSS
occurred_at	TIMESTAMP	NN	평가 봉 기준시각
evidence	JSON	NN	단기·장기 이동평균 값

UQ(strategy_id,strategy_version,instrument_id,kind,occurred_at). 전략 삭제는 비활성/소프트 삭제로 처리해 신호 이력 연결을 보존한다.

notifications · 인앱 알림 | 권장/후속

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	알림 ID
user_id	UUID	FK, NN	users.id
kind	ENUM	NN	SIGNAL(권장) / DISCLOSURE(후속)
source_id	UUID	NN	신호·공시 ID, kind별 검증
payload	JSON	NN	제목·요약·이동 대상
read_at	TIMESTAMP	?	읽음 시각

source_id는 다형 참조이므로 실제 FK가 아니다. 서버에서 kind별 존재 확인. UQ(user_id,kind,source_id). 푸시 전송 이력·수신설정은 채널 확정 후 확장한다.

16 멱등 요청·행동 로그

idempotency_requests · 중복 변경 방지 | 필수(보완)

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	요청 기록 ID
user_id	UUID	FK, NN	인증 사용자
operation, request_key	TEXT×2	NN	변경 작업·Idempotency-Key
request_hash	TEXT	NN	경로·본문 해시
status	ENUM	NN	PROCESSING / COMPLETED
response_status	INT	?	최종 HTTP 상태
response_body	JSON	?	저장된 응답
expires_at	TIMESTAMP	NN	제안 24시간 후 정리

UQ(user_id,operation,request_key). 같은 키·다른 본문은 409. 진행 중은 409 REQUEST_IN_PROGRESS. 계좌 생성·주문 생성·초기화에 필수. 거래와 같은 DB 트랜잭션으로 결과 저장.

activity_logs · 사용자·관리 작업 이력 | 필수

필드	타입	제약	설명
id	UUID	PK	이벤트 ID
user_id	UUID	FK, ?	시스템 배치는 NULL
request_id	TEXT	NN	API·배치 상관관계 식별자
action, entity_type, entity_id	TEXT×3	NN	동작·대상종류·대상 ID
metadata	JSON	NN	민감정보를 제거한 변경 요약
occurred_at	TIMESTAMP	NN	발생시각

비밀번호·토큰은 저장하지 않는다. 핵심 성공 이벤트는 업무 트랜잭션과 함께 저장한다. 실패 요청은 별도 운영 로그에 남긴다.

후속 이상 거래 감지

MONITOR-01은 탐지 규칙·조치·오탐 처리 정책이 원문에 정의되지 않았다. activity_logs·orders·executions를 입력으로 활용하되 탐지 테이블과 공개 API는 별도 명세 후 추가한다. 본 설계가 탐지 기능의 구현 완료를 의미하지 않는다.

17 인덱스·관계·삭제 기준

대상	권장 인덱스 / 관계 규칙
회원·계좌	users.email, nickname UQ. accounts(user_id,status). 성과구간(account_id,started_at). 계좌당 열린 구간 1개.
주문·체결	orders(status,expires_at), orders(account_id,created_at,id). executions(order_id) UQ, executions(executed_at).
포지션·현금	holdings(period_id,instrument_id) UQ. cash_events(account_id,occurred_at,id). account_resets(account_id,reset_date_kst) UQ.
시장·개인화	instruments(market,symbol) UQ. 종목명 검색 인덱스는 DB 선정 후. candles 복합 PK. watch_items(user_id,instrument_id) UQ.
랭킹	ranking_runs(market,as_of). ranking_entries(run_id,rank,account_id). 공개 시 계좌 current_period_id·노출 설정 재검증.
공시·재무	documents(company_id,published_at), documents(provider,external_id,version) UQ. facts(statement_id,standard_code) UQ.
AI·임베딩	chunks(document_id,chunk_index) UQ. embeddings(index_name,vector_key) UQ. ai_answers(user_id,created_at,id).
보존	계좌 해지는 상태 변경. 거래·현금원장·성과구간·출처 문서는 연쇄 삭제 금지. 목록 소속은 목록 삭제 시 함께 제거 가능.

교차 사용자 참조 차단

account_id와 period_id가 같은 계좌에 속하는지 복합 FK로 검증한다. watchlist_members의 부모 두 개는 같은 user_id여야 한다. AI account_id는 로그인 사용자 소유여야 한다. 인가 검사는 클라이언트가 보내는 userId를 신뢰하지 않고 토큰의 사용자 ID로 수행한다.

저장값과 계산값

현재 평가손익·총자산·수익률은 보유수량과 유효 시세로 계산하며 고정 잔고 열로 저장하지 않는다. 실현손익·취득원가·체결·현금 변동은 저장한다. Snapshot은 특정 시점의 계산 결과이므로 현재 값과 구분한다.

18 트랜잭션과 계산 규칙

작업	하나의 트랜잭션에서 수행할 변경
계좌 개설	사용자 잠금 → 활성 계좌 수 검증 → 계좌·첫 성과구간 생성 → 현금 1,000만원·OPEN 원장 → 요청 결과 저장
주문 접수	계좌 잠금 → 시장·종목·시세·수량 검증 → 예약 현금/수량 반영 → PENDING 주문 → 멱등 응답 저장
체결	계좌→주문 순서로 잠금 → 상태·성과구간·시장 재검증 → 예약 재조정 → 체결·포지션·현금·손익·원장 변경 → FILLED
취소·실패	계좌→주문 잠금 → PENDING 확인 → 예약 해제 → CANCELED 또는 REJECTED. 기존 체결은 수정하지 않음
초기화	계좌 잠금 → KST 일일 제한 → 미체결 취소·예약 해제 → 구간 종료·포지션 제거 → 새 구간·현금 재설정·RESET 원장·이력
랭킹	공통 asOf로 평가 데이터 생성 → ranking_run·entries 저장 → 전체 성공 시 COMPLETED. 실패 회차는 공개하지 않음

평균매입가·실현손익 · P-03의 구체화 제안

매수 취득원가 = 기존 취득원가 + 매수금액 + 매수 수수료.
평균매입가 = 취득원가 ÷ 보유수량.
매도 실현손익 = 매도금액 - 매도 수수료 - 매도 세금 - 매도분 취득원가.
부분 매도 시 취득원가를 수량 비례로 배분하고 전량 매도 시 잔여 취득원가를 모두 차감해 반올림 잔액을 남기지 않는다. 주문 자체의 부분체결은 지원하지 않는다.

계산 예시 · 비용 0원 가정

1,000만원 계좌에서 50,000원×10주 매수 → 현금 950만원, 취득원가 50만원.
현재가 52,000원 → 평가금액 52만원, 총자산 1,002만원, 평가손익 2만원, 수익률 0.2%.
전량 매도 → 현금 1,002만원, 실현손익 2만원. 초기화 → 현금 1,000만원, 새 구간 손익 0원.

19 기능·API 대응과 구현 체크

기능 ID	주요 테이블 / API 영역
AUTH·USER	users, auth_credentials, auth_tokens / /auth/*, /me
ACCOUNT·RESET	accounts, performance_periods, account_resets, cash_events / /accounts/*
TRADE·PORT	orders, executions, holdings / /accounts/{id}/orders, executions, portfolio
STOCK·SYNC-01	instruments, companies, price_candles, Redis / /instruments/*
WATCH·MEMO	watch_items, watchlists, watchlist_members, instrument_memos / /me/watch-* 등
RANK	ranking_runs, ranking_entries / /rankings, /accounts/{id}/ranking
DATA·RAG·FIN	documents, statements, facts, chunks, embedding_records, ingestion_jobs / /companies/*, 내부 수집
AI	ai_answers, ai_answer_sources / /ai/answers
권장·후속	strategies, signals, notifications, portfolio_snapshots / 해당 확장 API

구현 전 확인

- 물리 DB 선정 후 UUID·DECIMAL·JSON·ENUM·시간 타입과 지연 FK 구현을 검증한다.
- 계좌/성과구간 순환 참조와 동일 계좌 복합 FK를 생성 순서에 반영한다.
- 예약 합계=계좌/포지션 예약량, 현금원장=현금잔고, 체결 합계=누적 실현손익을 대조한다.
- 초기화와 체결, 주문과 취소가 경합하는 테스트를 포함한다.
- 데이터 보존기간·익명화·벡터 정리 정책은 배포 전 확정한다.

확인된 제공 자료는 두 원본 기능명세서와 통합본뿐이다. 기존 DB나 운영 API를 역설계한 문서가 아니라 인베스트랩 구현을 위한 신규 설계안이다.